

基于聚类算法与图像处理技术的海上风电场 选址优化研究

陈丹涌¹, 王俞亮¹, 吴承禧², 徐 剑³

(1. 广州航海学院 航运学院, 广东 广州 510725; 2. 新加坡国立大学 设计与工程学院, 新加坡 119077;
3. 广州中远海运物流有限公司, 广东 广州 510799)

摘要: 在海上风电行业快速发展的背景下, 国际航运业的持续扩展对船舶航行安全与海上风电场的合理布局提出了更高的要求。为避免航行船舶与风电场之间的相互干扰, 本文基于获取的阳江水域船舶航线图, 采用聚类算法和图像处理技术对该水域的船舶航行数据进行分析, 识别并提取船舶的习惯航路, 并通过墨卡托原理计算, 得到研究水域内习惯航路的边界经纬度数据。研究结果可为阳江水域风电场的合理选址提供科学依据, 有助于优化风电场布局, 确保航运安全和风电资源的高效利用。

关键词: 海上风电场选址; 船舶航路; 聚类算法; 墨卡托投影; 对策与建议

中图分类号: P756.8

文献标志码: A

文章编号: 1009-8526(2025)02-0001-06

1 引言

随着全球能源需求的增加和环境保护意识的提升, 清洁能源的开发与利用成为各国关注的重点, 海上风电作为清洁能源的一种^[1], 凭借其可再生、低碳、对陆地资源依赖较低等优势, 正逐步成为能源产业的重要组成部分。近年来, 海上风电行业的快速发展在满足能源需求的同时, 也对海上航运安全和风电场的合理布局提出了新的挑战。特别是在海上交通密集的区域, 海上风电场对船舶航行增加了一定的安全隐患, 因此, 如何在保障船舶航行安全的前提下合理布局风电场, 成为亟待解决的重要课题。

阳江水域作为我国沿海的重要海上风电发展区域, 其海上风电场的选址需要远离船舶航路频繁且复杂的航道^[2]。为了避免船舶航行与风电场的潜在冲突, 基于航路数据的风电场选址显得尤为重要。海上风电场的选址工作可以分为宏观选址和微观选址两大类。微观选址指的是在已经选定的

区域内, 确定风电机组的布局方案以及电缆的铺设方向, 主要目的是优化建设成本。而宏观选址则涉及更为复杂的综合考虑, 包括候选场址的水文气象条件、通航环境以及风能资源等多种因素。通过对文献的梳理可以发现, 国内在这一领域的研究更侧重于微观选址, 而在宏观选址方面的研究相对不足。例如通过交通、土地、地貌等因素研究陆上风电场宏观选址, 为海上风电场提供量化参考^[3]; 分析风电工程对通航安全的影响并提炼评价指标, 帮助完善通航安全选址指标体系^[4]; 识别和评估海上风电场选址风险, 归纳主要风险但未涉及船舶相关通航安全问题^[5]; 研究习惯航路与风电场冲突, 为安全距离相关指标的选取和量化提供理论支持^[6]。

本文旨在基于聚类算法和图像处理技术优化风电场的选址布局, 通过截取船舶 AIS(自动识别系统)航迹, 动态获取目标海域最新船舶分布和航行轨迹, 快速识别最新船舶航路边界。这种方法利用实时性和可视化的优势, 可弥补传统数据分析中时间滞后性和覆盖范围不足的缺陷, 为风电场选址提供了更精确的通航环境信息支持。

收稿日期: 2025-02-27

第一作者简介: 陈丹涌(1972—), 男, 广东潮州人, 副教授, 硕士, 主要从事交通信息工程与控制方面的研究, E-mail: 1078876425@qq.com。

通讯作者简介: 吴承禧(2002—), 男, 广东揭阳人, 硕士研究生, 主要从事海事技术与管理方面的研究, E-mail: wuchengxi@u.nus.edu。

2 聚类算法与图像处理技术流程

(1)通过数据网站选取目标所在的轨迹区域,记录区域的经纬度范围,保存图片;

(2)对所保存的图片进行预处理,例如去除噪声、区域轮廓平滑处理等;

(3)保存图片中属于习惯航路的航迹区域,并利用墨卡托投影方式,将像素坐标转换为经纬度坐标,保留经纬度数据。

具体步骤如下图1所示。

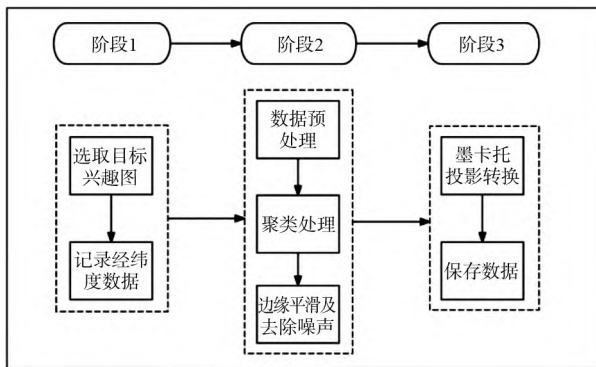


图1 具体流程图

Fig.1 Specific Flow Diagram

3 基于聚类算法的船舶航路提取原理

3.1 船舶航路数据来源

本文所采用的船舶航路图来源于 Marinetraffic 网站提供的 AIS 轨迹数据图。该网站通过数据清洗对 AIS 数据进行处理,并将其叠加于海图上,以便直观展示船舶航行情况。下图2为具体网址航路图,不同的航线密度通过不同的颜色加以区分,航线密集区域呈现较深的颜色,航线稀疏区域则以较浅的颜色表示,展现了不同区域的航线分布特征。



图2 网址航路图

Fig.2 Web Route Diagram

3.2 数据预处理

(1)密度图白化处理

为了有效解决所获取的航路图可能存在模糊、

不清晰等问题,以提高图像质量和数据准确性,本文引入了灰度转换^[7]技术,以提高图像质量和准确性。

图像进行灰度处理的原理为假设图像 $I(x, y)$ 上的像素点灰度值为 $g(x, y)$, 设定的二值化阈值为 T , 其中大于等于阈值 T 的区域, 通常被认为是图像中的前景目标(比如航迹线、重要边缘等)。为了突出这些区域, 将其灰度值设置为最大值, 使其在图像中显示为白色, 而低于阈值 T 的区域则被视为背景或无关部分。为了降低干扰, 将其灰度值设为 0, 显示为黑色, 则二值化后的像素点值 $f(x, y)$ 如式(1)。

$$f(x, y) = \begin{cases} \max_value, & g(x, y) \geq T \\ 0, & g(x, y) < T \end{cases} \quad (1)$$

式中: $\max_value$ 表示设置的最大值。

为了减少彩色像素对航路检测的干扰以及提高工作效率, 采用加权平均法对航路图像进行灰度化处理, 利用式(2)获得合理的灰度图像。

$$gray = (0.299 \times R) + (0.587 \times G) + (0.114 \times B) \quad (2)$$

式中: R, G, B 为彩图像素中的三通道, 权重系数来源于国际通用的 ITU-R BT. 601 标准, $gray$ 为加权平均处理后的灰度值。

(2)密度图像的归一化处理

为了减少计算次数、难度和复杂度, 对图像灰度值进行裁剪处理, 将所有小于 $g_{\min}$ 的值设置为 $g_{\min}$, 所有大于 $g_{\max}$ 的值设置为 $g_{\max}$, 并引入归一化^[8]处理将这些像素值转化为 $[0, 1]$ 范围内的小数值, 方便后续处理。如公式(3)式所示。

$$g = \frac{g_y - g_x}{g_{\max} - g_{\min}} \quad (3)$$

式中: g 表示有色图像中每一处归一化后的数值; g_y 表示该处原本的灰度值; g_x 在本文中取值为 0; $g_{\max}$ 和 $g_{\min}$ 分别表示图像中灰度最大值和灰度最小值。

(3)边缘连通性计算

像素密度分散边缘连通性分析可用于物体检测、图像分割和边缘检测, 提高图像处理的准确性和效率, 也可用于评估图像质量^[9], 因此, 对于提升图像的视觉效果和信息传递的准确性具有重要作用。边界连通性求解公式如式(4)。

$$bdconn(RG_m) = \frac{|\{SP_i | SP_i \in RG_m, SP_i \in BD\}|}{\sqrt{|\{SP_i | SP_i \in RG_m\}|}} \quad (4)$$

式中: RG_m 为图像中第 m 个区块, SP_i 为图像中第 i 个超像素, BD 为图像边界区域。

(4)形态学操作

在获得像素二值化图像之后,由于像素的稀疏,无法准确的获得图像边界,因此使用图像处理当中的形态学膨胀操作,将图像进行某种程度上的拓宽,即 $A \oplus B$,描述为集合 B 对集合 A 的膨胀。

$$A \oplus B = \{z \mid (\hat{B}_z \cap A \neq \emptyset)\} \quad (5)$$

即以像素 B 的中心点为运动点,使 B 在图像 A 平面内运动,运算结果为使得 A 全包含 B 的此中心点的集合。

3.3 K 均值聚类算法原理

K 均值聚类算法^[10]最初由 MacQueen 于 1967 年提出,它通过迭代的方式不断优化样本点与簇中心点之间的距离,从而得到最优的聚类结果。其算法流程如下:

(1)准备数据:将图像中的彩色像素作为数据输入。每个像素包含 RGB 三色的数值。

(2)初始化聚类中心:选择聚类数量 K,并初始化和随机选择 K 个聚类中心。也可采用其他初始化方法。

(3)对每个像素进行分配:对于每个像素,计算其与各个聚类中心的距离,通常使用欧式距离或其他距离度量。

(4)更新聚类中心:对于每个聚类,计算其所包含像素的平均值,得到新的聚类中心,即将每个通道的像素数值分别求平均。

(5)重复步骤 3 和步骤 4,直到满足停止条件,如达到最大迭代次数或聚类中心的变化小于某个阈值。

(6)输出:最终聚类图像。

该算法通过综合考虑距离和密度两个因素,在高密度区域中选择相距最远的 k 个点作为中心点。计算每个样本点 x 所处区域的密度,公式(6)如下:

$$Density(x) = \{p \in C \mid Dist(x, p) \leq r\} \quad (6)$$

式中: $Dist(\cdot)$ 为某种距离度量, r 为半径, c 代表样本点集。上式表明数据对象的密度是以 x 为中心点, r 为半径组成的球体所包含的样本数。

半径 r 的确定方法如下:

(1)计算两两数据对象距离的均值 u 。

(2)根据经验,用户给定一个常数 θ ,则密度半径 $r = \theta \times u$ 。

(3)计算出每个数据对象的密度后,找到处于高密度区域的点组成集合 S_A 。 S_A 中取最大密度点作为第一个聚类中心 Z_1 ,取距离 Z_1 最远的一个高

密度点作为第二个聚类中心 Z_2 ,取满足 $\max\{\min[d(x_i, z_1), d(x_i, z_2)] \mid i = 1, 2, \dots, n\}$ 的数据对象 x_i 作为 z_3 ,依此类推,取满足 $\max\{\min[d(x_i, z_1), d(x_i, z_2), \dots, d(x_i, z_{q-1})] \mid i = 1, 2, \dots, n\}$ 的数据对象 x_i 作为 z_q 。按照此方法,计算出 k 个初始聚类中心。种群个数和迭代次数可根据需要设定。

4 基于航路数据的阳江水域图像识别

4.1 阳江习惯航路预处理

本文选取北纬范围 $21^\circ 9' 54.72''N$ 至 $21^\circ 52' 31.8''N$,经度范围 $111^\circ 40' 46.2''E$ 至 $112^\circ 48' 54.72''E$ 富含阳江水域的航路数据图,如下图 3 所示。

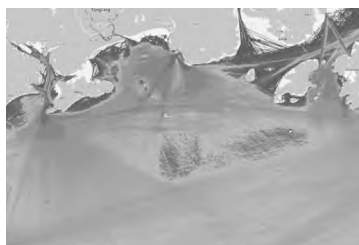


图3 阳江水域总括图

Fig.3 Yangjiang Watershed Overall Diagram

图 3 中深灰色区域为船舶流量最密集的主航道,浅灰色区域为船舶活动较少的区域,因此,直观反映了该水域复杂的航运网络特征。由图可知,近岸区域航线较为密集,航行船舶类型可能以渔业作业船、港口进出船舶等为主;而远岸水域航线较为分散,可能包含部分大型船舶的过境航道。因此,根据算法对阳江水域进行图像预处理,去除非航线以外数据对试验结果的影响。

图像展示了船舶航线密集程度的空间分布情况。从航线密度的可视化特征出发,使用颜色梯度进行展示,其中颜色越深(例如深灰色区域)代表密度更高的航行活动,而颜色越浅(例如浅灰色区域)表示航线较为稀疏。结果如图 4 所示。

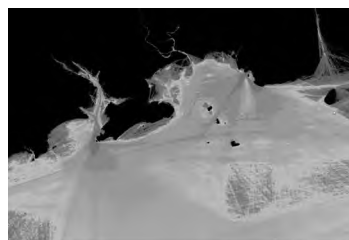


图4 预处理结果图

Fig.4 Preprocessing Results Diagram

通过图中展示的船舶航线密集程度,可以直观

反映阳江水域内的航运活动分布规律与空间特征。深灰色区域主要集中于近岸水域以及特定的主航道位置,这与港口密集分布和渔业作业区域高度相关。浅灰色区域则主要分布于远岸或边缘水域,航运流量较低但可能包含重要的通行航道。

本研究对阳江水域的航路数据进行了灰度化分析,通过图像预处理去除了非航线数据的干扰,并结合像素统计和可视化方法深入探讨航线密度分布的特征。通过多维度的图表分析,揭示了船舶航线的空间分布规律,统计如图5所示。

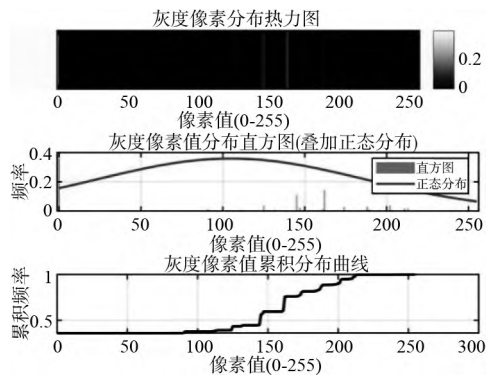


图5 统计图

Fig.5 Statistical Diagram

4.2 阳江习惯航路聚类提取

在进行数据预处理之后,对剩余的完整图片数据进行K均值算法聚类。将图片中每种颜色单独分开展示,可较清晰地观察出每种颜色的特征,并分辨出每种颜色的边界,确定每种颜色是否占用阳江水域的主航道,即可与实际相结合分析。结果如下图6所示。

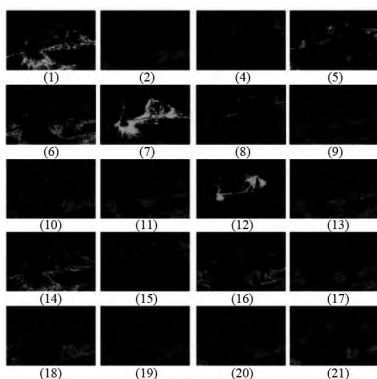


图6 航道聚类图

Fig.6 Channel Clustering Diagram

4.3 阳江习惯航路提取

采用边缘提取技术并通过以下步骤实现:首

先,将输入的RGB图像转换为灰度图像,如图7(a)所示,并利用自适应阈值方法进行二值化处理,如图7(b)所示,以准确分离前景与背景区域;接着,对二值图像应用高斯模糊以平滑噪声,并通过bwboundaries函数提取轮廓,包括内部空洞区域,如图7(c)所示;为消除小面积噪声,设置最小面积阈值对轮廓进行过滤,如图7(d)所示,调整轮廓点坐标以基于像素边缘,并对其进行平滑处理以优化轮廓形状。

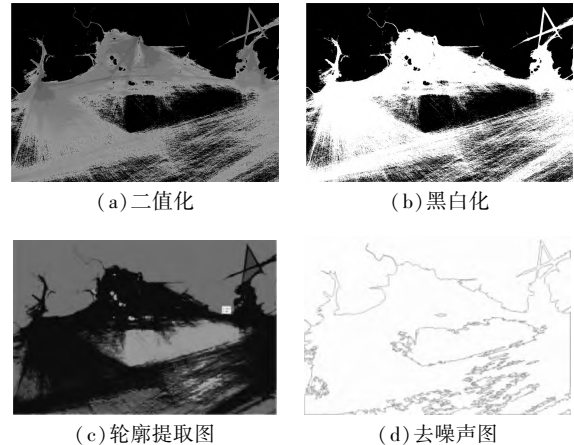


图7 图像边缘提取与优化处理过程

Fig.7 Edge Extraction and Dptimization Process of the Image

最终,将平滑后的轮廓绘制在空白图像上,并通过填充操作生成最终结果。该方法能够有效提取图像中的目标区域边缘,同时保留细节信息,可为后续图像分析提供了可靠的基础。

5 基于墨卡托投影的坐标转换

5.1 墨卡托投影与大地坐标系

墨卡托投影最早和最常用的形式是切圆柱投影。墨卡托投影坐标转正反算转换方法如下。

点 $A(\Phi, \lambda)$ 经过墨卡托投影得到新坐标点 $A'(x, y)$, Φ_0 其中为标准纬度, λ_0 为标准经度, e 为第一扁率, e' 为第二心率, a 为长半轴, b 为短半轴, 墨卡托投影正解公式(7), (8), (9)为:

$$\begin{cases} x = Kq \\ y = K(\lambda - \lambda_0) \end{cases} \quad (7)$$

其中:

$$q = \ln \left\{ \tan \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\Phi}{2} \right) \cdot \left(\frac{1 - e \cdot \sin(\Phi)}{1 + e \cdot \sin(\Phi)} \right)^{\frac{e}{2}} \right\} \quad (8)$$

$$K = \frac{a^2 / b \cdot \cos(\Phi_0)}{\sqrt{1 + e'^2 \sin^2(\Phi_0)}} \quad (9)$$

可以采用牛顿迭代的方法进行墨卡托的反解算公式解算,公式如(10),(11),(12)(13)下:

$$\lambda = y/k \quad (10)$$

$$\begin{cases} \Phi = \Phi_0 \\ \Phi_{i+1} = \Phi_i - \frac{F(\Phi_i)}{F'(\Phi_i)} \end{cases} \quad (11)$$

其中:

$$F(\Phi) = \ln \left(\tan \frac{\pi}{4} + \frac{\Phi}{2} \right) \cdot \left(\frac{1 - e \cdot \sin(\Phi)}{1 + e \cdot \sin(\Phi)} \right)^{\frac{e}{2}} - q \quad (12)$$

$$F'(\Phi) = \frac{1}{(1 + \eta^2) \cdot \cos(\Phi)}, \eta = \cos(\Phi) \cdot e \quad (13)$$

它使用赤道作为横坐标轴,本初子午线作为纵坐标轴,可以将地球球面上的经纬度坐标转换为平面直角坐标。这种坐标转换公式为下式(14)。

$$\begin{cases} x = a_e \ln \tan \left(\frac{\pi}{4} + \frac{B}{2} \right) \\ y = a_e l \end{cases} \quad (14)$$

式中: B 和 l 分别为大地纬度和经差, a_e 为所采用球的长半轴。

当 $B = 90^\circ$ 时,纵坐标 x 趋向于无穷大,即投影在地球两极处无穷远处。且 $a_e = 6389137$ 时,得出 y 坐标的取值范围为 $[-20037508.3427892, 20037508.3427892]$ 。规定 x 坐标的取值范围与 y 坐标相同,可逆向计算出纬度的范围^[11]为 $[-85.05113^\circ, 85.05113^\circ]$ 。

5.2 墨卡托投影与像素坐标转换

利用墨卡托投影与大地坐标系的关系,将像素坐标与大地坐标系相互联系,最终实现像素坐标与经纬度坐标进行转换,得到如图8所示图例。

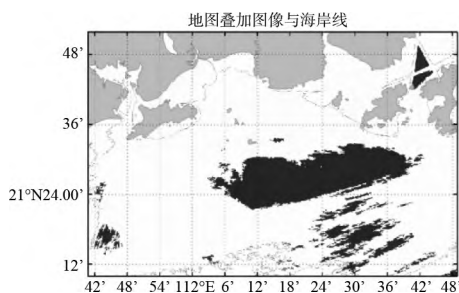


图8 坐标转换图

Fig.8 Coordinate Conversion Diagram

6 阳江海上风电选址策略建议

结合阳江海上水域船舶航线密度聚类结果和

墨卡托投影转换所得到的实际经纬度信息,对阳江海上风电选址研究提出以下发展建议:

(1) 避开高航运密度区域

根据图3和图4中展示的航路密度图,阳江水域的近岸区域以及深灰色区域显示出船舶航行密度极高。这些区域主要由港口运输和渔业作业驱动,且具有复杂的航路结构。为了避免船舶与风电场之间的干扰,应优先考虑避开这些高密度航路区,特别是位于经度 111.6795°E 至 112.8152°E ,纬度 21.1652°N 至 21.8755°N 的近岸区域。这将显著降低风电场与船舶航行的冲突风险。

(2) 选择航道较为稀疏的远岸区域

根据图3所示,阳江水域远岸区域的航线较为稀疏,主要分布在浅灰色区域。这些区域的船舶活动较少,航行流量较低,且不会对主要航道产生直接影响。选址应考虑这些航道稀疏的区域,尤其是在水深较深且风能资源丰富的远离近岸的区域。基于数据分析,这些区域的航道密度较低,适宜选择作为风电场布局的重点区域。

(3) 结合航路密度与风能优化选址

在选址时,不仅要考虑船舶航行的密度,还应结合当地的风能资源评估。通过聚类算法提取的航路边界可以为风电场布局提供清晰的区域划分,避免风电机组与航道的重叠。建议进一步结合阳江水域的风速和气候条件,进行综合分析,确保选址区域的风能资源能够满足高效发电的需求。

(4) 动态更新选址数据

本研究采用了基于AIS数据的船舶轨迹数据进行航路识别,这一数据支持是动态的。因此,风电场选址策略应根据实时航路数据进行动态更新。例如,基于AIS数据图可持续监测船舶流量变化,以便随时调整风电场的布局方案。此外,结合图像处理和K均值聚类算法,可以持续识别和调整习惯航路的边界和密集区域,为后续选址提供最新数据支持。

(5) 精确量化安全距离

在本研究中,基于图像处理和聚类分析,已成功提取出习惯航路的空间分布信息,并计算了航路密集区域的边界经纬度数据。这些数据可以为风电场与航路之间的安全距离量化提供科学依据。具体来说,可以通过动态计算航路与风电场设施的距离,量化出安全距离指标,从而确保船舶的航行安全不受影响。

7 结语

随着海上风电行业的快速发展,如何在保障航运安全的前提下实现风能资源的有效利用,已成为亟待解决的重要课题。本文主要应用了K均值聚类算法对船舶航迹图像进行分类,并结合图像灰度处理、边缘提取与墨卡托投影坐标转换,实现对航路边界的提取与分析,旨在提升风电布局与航运安全之间的协调性。研究表明,利用机器学习方法进行实时数据分析,能够更加精确地识别航路密集区域,为避免船舶与风电场之间的冲突提供了有效的理论支持。

随着数据技术与机器学习算法的不断发展,未来海上风电场的选址研究将更加精确、动态和可持续。尽管阳江部分海域已建有风电项目和国家级海洋牧场,但本文所提出的识别方法仍可为后续选址优化与新区域开发提供有益参考。

参考文献:

- [1] 朱哲蕾,韩斌,赵文超. 海上风电场选址技术发展现状及趋势[J]. 船舶工程,2023,45(S1):7-11.
- [2] 杨志伟. 基于船舶通航安全的海上风电场选址研究[J]. 中国水运,2024,(02):52-54.
- [3] 邓院昌,余志,钟权伟. 风电场宏观选址中地形条件的分析与评价[J]. 华东电力,2010,38(08):1244-1247.
- [4] 王闻恺. 海上风电工程通航风险评估及安全保障研究[D]. 武汉理工大学,2013.
- [5] 陈震宇. GH海上风电场运营风险管理研究[D]. 南京师范大学,2018.
- [6] 周鹏. 宁德霞浦海上风电场规划区域与船舶习惯航路的冲突分析[D]. 集美大学,2019.
- [7] Sanaz A, Masoumeh R, Marziyeh T, et al. Evaluating the Gray Level Co-Occurrence Matrix-Based Texture Features of Magnetic Resonance Images for Glioblastoma Multiform Patients' Treatment Response Assessment [J]. Journal of medical signals and sensors, 2023,13(4):61-71.
- [8] Andreas A, Melanie B, Jörg L, et al. Vertical green system for gray water treatment: Analysis of the VertiKKA-module in a field test [J]. Frontiers in Environmental Science, 2022,10:976005.
- [9] 陈炳才,陶鑫,陈慧,等. 融合边界连通性与局部对比性的图像显著性检测[J]. 计算机学报,2020,43(01):16-28.
- [10] 张庆年,张璠,杨杰,等. 基于聚类分析的水上交通事故影响因素研究[J]. 重庆交通大学学报(自然科学版),2022,41(06):1-7.
- [11] 韩元利,方宏坤. 几种全球电子地图服务网格系统对比研究[J]. 测绘地理信息,2013,38(02):3-11.
- [12] 张进峰,熊茂林,吴小红,等. 考虑通航安全的海上风电场选址多目标优化[J]. 中国航海,2024,47(04):66-72.
- [13] 吴志华. 基于尊重习惯航路的福建沿海海上风电场选址方法研究[J]. 中国海事,2022,(09):22-25.
- [14] 查振昊. 基于船舶通航安全的海上风电场选址研究[D]. 集美大学,2021.
- [15] 赵琳,魏澈,王阳,等. 海上风电场宏观选址与风能资源储量估算[J]. 太阳能学报,2024,45(05):1-8.

Research on the Optimisation of Offshore Wind Farm Siting Based on Clustering Algorithms and Image Processing Technology

CHEN Dan-yong¹, WANG Yu-liang¹, WU Cheng-xi², XU Jian¹

(1. School of Shipping and Maritime Studies, Guangzhou Maritime University, Guangzhou Guangdong 510725, China; 2. Department of Industrial Systems Engineering and Management, National University of Singapore, Singapore 1175763, Singapore; 3. Cosco Logistics (Guangzhou) Co., Ltd., Guangzhou Guangdong 510799, China)

Abstract: Against the backdrop of rapid development in offshore wind power, the continuous expansion of the international shipping industry imposed higher demands on navigation safety and the rational layout of wind farms. To mitigate mutual interference between navigating vessels and wind farms, this study analyzed ship navigation data in the Yangjiang waters based on acquired ship trajectory images, employing clustering algorithms and image processing techniques to identify and extract habitual shipping routes. Boundary latitude and longitude data of these routes within the study area were calculated using the Mercator projection. The findings provide a scientific basis for the optimal siting of wind farms in the Yangjiang waters, contributing to the rational layout of wind farms, ensuring maritime safety, and promoting the efficient utilization of wind energy resources.

Key words: offshore wind farm siting; ship routes; clustering algorithms; Mercator projection; countermeasures and recommendation